

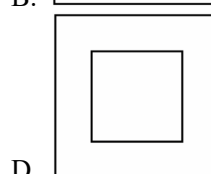
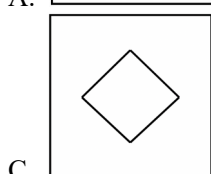
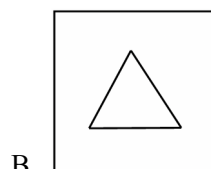
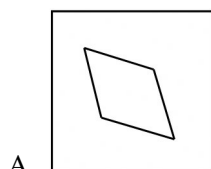
【SX】【八下】【期末数学卷2】

考试须知：

1. 本科目满分 120 分，考试时间 120 分钟。

一、选择题（共 10 小题，共 30 分）

1. 下列图形中，不是中心对称图形的是（ ）



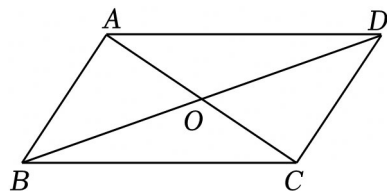
2. 假设命题“ $a \geq 0$ ”不成立，那么 a 与 0 的大小关系只能是（ ）

A. $a = 0$ B. $a > 0$ C. $a < 0$ D. $a \leq 0$

3. 用配方法解方程 $x^2 - 6x = 3$ 时，配方结果正确的是（ ）

A. $(x+3)^2 = 3$ B. $(x+3)^2 = 12$ C. $(x-3)^2 = 3$ D. $(x-3)^2 = 12$

4. 如图， $\square ABCD$ 的对角线 AC ， BD 相交于点 O ， $AB \perp AC$ 。若 $AC = 6$ ， $BD = 10$ ，则 AB 的长为（ ）



A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

5. 某款学习机经过两次降价，单价由 2500 元降为 2025 元。若两次降价的百分率相同，设每次降价的百分率为 x ，则 x 满足的方程是（ ）

A. $2500(1-x^2) = 2025$ B. $2500(1-x)^2 = 2025$
C. $2500(1-2x) = 2025$ D. $2500(1-2x)^2 = 2025$

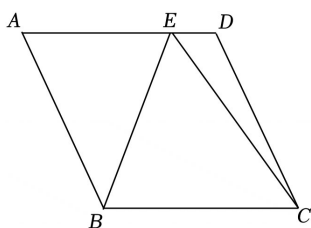
6. 若二次根式 $\sqrt{a^2} = 5$ ，则 a 的值是（ ）

A. $\sqrt{5}$ B. $\pm\sqrt{5}$ C. 5 D. ± 5

7. 已知 $A(x_1, -3)$ ， $B(x_2, -1)$ ， $C(x_3, 2)$ 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ (k 为常数， $k \neq 0$) 的图象上，则下列说法正确的是（ ）

A. 若 $k > 0$ ，则 $x_1 < x_2 < x_3$ B. 若 $k > 0$ ，则 $x_2 < x_1 < x_3$
C. 若 $k < 0$ ，则 $x_1 < x_2 < x_3$ D. 若 $k < 0$ ，则 $x_3 < x_2 < x_1$

8. 如图，在菱形 $ABCD$ 中，点 E 在 AD 上，连结 BE ， CE ， $BA = BE$ 。设 $\angle A = \alpha$ ， $\angle DCE = \beta$ ，则 α ， β 关系正确的是（ ）



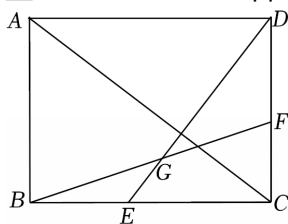
- A. $3\alpha - 2\beta = 180^\circ$ B. $2\alpha - 3\beta = 180^\circ$ C. $\alpha + 2\beta = 90^\circ$ D. $2\alpha + \beta = 90^\circ$

9. 在某次期末考试中, 甲学校和乙学校八年级学生的数学成绩统计数据如下表:

类别	男生平均分	女生平均分	年级平均分
甲学校	95	85	92
乙学校	97	87	91

根据表中数据, 下列分析正确的是 ()

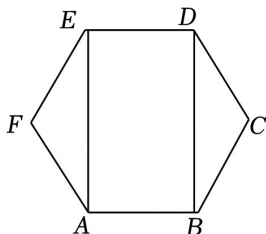
- A. 甲学校八年级总人数比乙学校多
 B. 甲学校八年级男生人数比乙学校多
 C. 甲学校八年级男生比例比乙学校高
 D. 甲学校女生人数多于男生
10. 如图, 在矩形 $ABCD$ 中, $DE \perp AC$ 交 BC 于点 E , 点 F 在 CD 上, 连结 BF 交 DE 于点 G , 且 $BG = GF = DF$. 若 $AC = 4\sqrt{6}$, 则 CD 的长为 ()



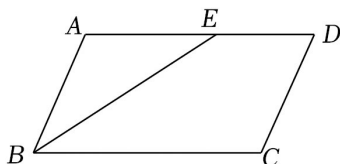
- A. 6 B. 8 C. $2\sqrt{6}$ D. $3\sqrt{6}$

二、填空题 (共 6 小题, 共 18 分)

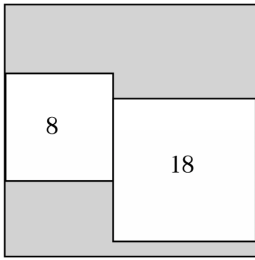
11. 若二次根式 $\sqrt{a-6}$ 有意义, 则 a 的取值范围是 ____.
12. 某金属零件结构如图所示, 主体外框为正六边形 $ABCDEF$, 为加固零件, 焊接了金属条 AE , BD , 则 $\angle EAF$ 的度数为 ____.



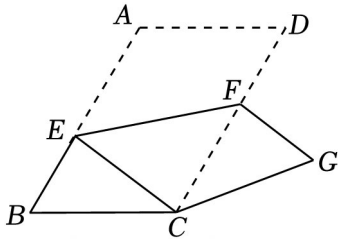
13. 杠杆平衡时, 阻力 $\times$ 阻力臂 = 动力 $\times$ 动力臂. 已知阻力和阻力臂分别为 $1000N$ 和 $0.8m$, 当动力臂为 $1.6m$ 时, 动力为 ____ N .
14. 如图, 在 $\square ABCD$ 中, BE 平分 $\angle ABC$ 交 AD 于点 E . 若 $\angle AEB = 32^\circ$, 则 $\angle C$ 的度数是 ____.



15. 如图，从一个大正方形中裁去面积为 8 和 18 的两个小正方形，则剩下的阴影部分面积为_____.



16. 如图，在 $\square ABCD$ 中，点 E 在 AB 上，点 F 在 CD 上，将 $\square ABCD$ 沿 EF 折叠，使得点 A 与点 C 重合，得到四边形 $ECGF$ ，点 D 的对应点为点 G 。若 $\angle B = 60^\circ$ ， $AB = 9$ ， $BC = 6$ ，则 DF 的长是_____.



三、解答题（共 8 小题，共 72 分）

17. 计算：

(1) $\sqrt{(-5)^2} - (\sqrt{3})^2$

(2) $\sqrt{12} - 3\sqrt{\frac{1}{3}}$

18. 解下列方程：

(1) $x^2 - 3x = 0$

(2) $x^2 + 4x - 5 = 0$

19. 如图，在 6×6 的网格中（每个小正方形的边长为 1），每个小正方形的顶点叫作格点，当四边形的顶点都在格点上时，则称这个四边形为格点四边形.

(1) 在图 1 中以 AB 为对角线，画一个格点正方形.

(2) 在图 2 中以 A ， B ， C 为顶点，画两个格点平行四边形.

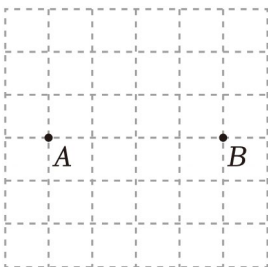


图1

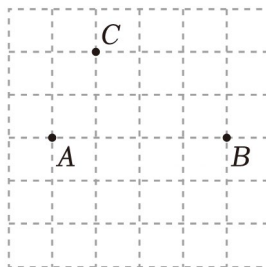


图2

20. 某校组织甲、乙两个班级各 20 名学生进行文艺汇演的队形编排训练，为了解两班参加训练学生的身高情况（单位：cm），测量并整理了相关数据如下：

（一）甲班 20 名学生的身高：

151	163	163	164	165	166	166	166	167	168
169	170	171	171	172	173	174	175	178	178

（二）甲、乙两班学生身高的平均数、中位数、众数：

班级	平均数	中位数	众数
甲班	169	a	b
乙班	169	171	168

（1）求 a ， b 的值.

（2）在甲班的 20 名学生中，高于平均身高的人数为 m_1 ，在乙班的 20 名学生中，高于平均身高的人数为 m_2 ，请结合中位数直接写出 m_1 与 m_2 的大小关系.

（3）若从甲班 20 名学生中挑选 17 人参加正式汇演，在平均身高不变的情况下，应如何选取，可以使 17 人的身高尽可能整齐？请写出未被选取的三名同学的身高.

21. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + (2k - 1)x + k(k - 1) = 0$.

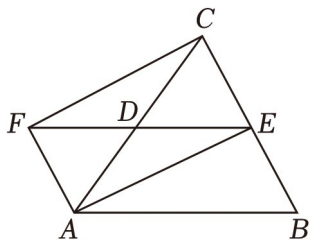
（1）求证：该方程必有两个不相等的实数根.

（2）若 x_1 ， x_2 是该方程的两个根，且满足 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{3}{2}$ ，求 k 的值.

22. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， D ， E 分别是 AC ， BC 的中点，延长 ED 至点 F ，使 $DF = ED$ ，连结 AE ， AF ， CF .

（1）从条件① $AC = AB$ ；② $AC = BC$ 中选择一个合适的，完成四边形 $AECF$ 为矩形的证明.

（2）在（1）的结论下，若 AC 平分 $\angle FAB$ ，且 $AF = 1$ ，求四边形 $ABEF$ 的面积.



23. 已知 $A(x_1, y_1)B(x_2, y_2)$ 是反比例函数 $y = \frac{3}{x}$ 图象上的两点.

- (1) 若 $x_1 = 1, x_2 = -3$, 求 $y_1 - y_2$ 的值.
- (2) 若 A, B 关于原点中心对称, 求 $x_1 y_2 + x_2 y_1$ 的值.
- (3) 当 $x_1 = m - 2, x_2 = m + 2, y_1 < y_2$ 时, 求 m 的取值范围.

24. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E 为 BC 上一点 (不与端点重合), 延长 BC 至点 F 使 $CF = BE$, 连结 BD , 过点 F 作 $FG \perp BD$ 于点 G , 连结 AE, EG, FD .

- (1) 求证: 四边形 $AEFD$ 为平行四边形.
- (2) 若 $BG = \sqrt{3} + 1, GD = \sqrt{3} - 1$, 求 CF 的长.
- (3) 当点 E 在 BC 上任意运动时 (不与端点重合), 求 $\frac{EG}{AE}$ 的值.

